

文章编号: 1001-6880(2011)03-0399-03

桑白皮化学成分的研究

郑兆广^{1,2*}, 王汝上¹, 汤 丹¹, 何 宝¹, 顾 斐¹, 段婷婷¹, 朱 荃^{1,2*}¹ 广州康臣药业有限公司肾病药物研究中心, 广州 510530; ² 澳门科技大学中医药学院, 澳门 999078

摘 要: 从桑白皮(*Cortex Mori*)的水提液中分离得到 5 个化学成分, 通过波谱数据结合理化性质分别鉴定为 4, 4'-二苯甲烷二氨基甲酸甲酯(4,4'-diphenylmethane-bis(methyl) carbamates, 1), 东莨菪内酯(scopoletin, 2), 伞形花内酯(umbelliferone, 3), 3,4,5-三甲氧基苯酚(3,4,5-trimethoxyphenol, 4), 对羟基苯甲酸乙酯(4-hydroxy ethylbenzoate, 5)。其中, 化合物 1 为新的天然化合物, 4 和 5 为首次从该植物中分得。

关键词: 桑白皮; 二苯甲烷二氨基甲酸甲酯; 东莨菪内酯; 伞形花内酯; 3,4,5-三甲氧基苯酚; 对羟基苯甲酸乙酯
中图分类号: R284.1 **文献标识码:** A

Chemical Constituents of Cortex Mori

ZHENG Zhao-guang^{1,2*}, WANG Ru-shang¹, TANG Dan¹, HE Bao¹, GU Fei¹, DUAN Ting-ting¹, ZHU Quan^{1,2*}¹ The R&D center of drug for renal diseases, Consun pharmaceutical co., LTD, Guangzhou 510530, China;² School of Traditional Chinese Medicine, Macau University of Science and Technology, Macau 999078, China

Abstract: Five compounds were isolated from the water extract of Cortex Mori, on the basis of spectroscopic analysis and physico-chemical property, they were identified as 4,4'-diphenylmethane-bis(methyl) carbamates (1), scopoletin (2), umbelliferone (3), 3,4,5-trimethoxyphenol (4), and 4-hydroxy ethylbenzoate (5). Compound 1 was a new natural compound and compounds 4 and 5 were isolated from this plant for the first time.

Key words: Cortex Mori; 4,4'-diphenylmethane-bis(methyl) carbamates; scopoletin; umbelliferone; 3,4,5-trimethoxyphenol; 4-hydroxy ethylbenzoate.

桑白皮(*Cortex Mori*)为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 性甘、寒, 具有泻肺平喘、利水消肿的功能, 主治肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等^[1]。近几年的药理学研究表明桑白皮具有降血糖血压、利尿、镇咳平喘、抗 HIV 抗肿瘤等方面的活性^[2]。桑白皮含有多种化学成分, 包括黄酮类、2-芳基苯并呋喃类、香豆素、N 糖等^[3]。我们对桑白皮的水提物进行了化学成分的研究, 从中分离得到 5 个化合物, 利用理化性质和波谱学手段确定它们的结构, 其中, 化合物 1 为新的天然产物, 4 和 5 为首次从该植物中分离得到。

1 仪器与材料

RY-2 熔点仪(天津分析仪器厂, 温度计未校正); Perkin-Elmer Paragon 500 FTIR 红外光谱仪(KBr 压片); Perkin-Elmer Lambda 35 型紫外可见分

光光度计; Bruker AM-400 型核磁共振仪; Thermofisher LCQ-Fleet 质谱仪; D101 大孔树脂(天津南开大学化工厂产品); 薄层层析硅胶 G 板, 200 ~ 300 目柱层析硅胶(青岛海洋化工厂); Sephadex LH-20 (Pharmacia 公司); 药材于 2007 年 9 月购自于安徽亳州药材市场, 经澳门科技大学中医药学院院长项平教授鉴定为桑科植物桑白皮(*Cortex Mori*)。

2 提取与分离

取桑白皮 10 kg, 切碎磨成粗粉, 加 100 L 水煎煮提取三次, 每次 1 h, 合并提取液, 减压浓缩至适量体积, 加至 D101 大孔树脂中, 先用水洗脱, 再用 95% 乙醇洗脱, 收集 95% 乙醇部分洗脱液, 减压浓缩得浸膏 150 g。取 130 g 浸膏以硅胶层析柱分离, 分别以石油醚-乙酸乙酯, 氯仿-甲醇梯度洗脱得不同的洗脱部位, 其中以石油醚-乙酸乙酯洗脱所得各部位经正相硅胶和 Sephadex LH-20 反复纯化得 1 (45 mg)、2 (31 mg)、3 (19.5 mg)、4 (12 mg)、5 (10.3 mg)。

收稿日期: 2009-11-27

接受日期: 2010-04-08

* 通讯作者 Tel: 86-20-82267589; E-mail: dzhg168@126.com

3 结构鉴定

化合物 1 无色片状晶体(石油醚-乙酸乙酯), HREI-MS m/z : 314. 1261 $[M]^+$, 315. 1293 $[M + H]^+$, 推导其分子式为 $C_{17}H_{18}N_2O_4$; mp. 186 ~ 188 °C; UV λ_{max} (MeOH) nm: 198, 245; IR $_{max}$ (KBr) cm^{-1} : 3273 (N-H), 1712 (C=O), 1686 (C=O), 1549, 1318, 1242, 1080, 显示结构中含有苯环和酰氨基; DEPT 试验表明该化合物结构含有 2 个伯碳、1 个仲碳、8 个叔碳和 6 个季碳, 结合 1H NMR (DMSO, 400 MHz) δ : 7. 35 (4H, d, J = 8. 4 Hz), 7. 10 (4H, d, J = 8. 4 Hz) 和 ^{13}C NMR (DMSO, 100 MHz) δ : 137. 1, 135. 7, 129. 0, 118. 5 可推断该结构含有两个对位取代的苯环, 且高度对称, 此外从 NMR 数据还可以推断出该结构含有一酰羰基、两个甲氧基和一个亚甲基。由 HMBC 可知, 亚甲基质子 δ 3. 79 及苯环质子 δ 7. 10 与苯环上的碳 δ 137. 1 有远程相关, 可以推导结构中含有二苯甲烷的结构, 同时可以推导甲氧基酰氨基与碳 δ 135. 70 相连, 从而确定该化合物的结构为 4,4'-二苯甲烷二氨基甲酸甲酯(4,4'-diphenylmethane-bis(methyl) carbamates, 1), 以上数据与文献中报道的 IR $^{[9]}$ 和 NMR 数据 $^{[10]}$ 基本一致, 为一个新的天然产物, 其结构见图 1, 1H 和 ^{13}C NMR, 以及 HMBC 数据归属见表 1。

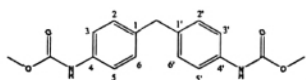


图 1 化合物 1 的结构

Fig. 1 Structure of compound 1

表 1 化合物 1 的 1H NMR, ^{13}C NMR 和 HMBC 数据(DMSO- d_6)

Table 1 1H and ^{13}C NMR and HMBC Data of compound 1

No.	1H NMR (400 MHz)	^{13}C NMR (100 MHz)	HMBC(C-H)
1,1'	-	137. 1	2,2',6,6',-CH ₂ -
2,2',6,6'	7. 10 (4H, d, J = 8. 4 Hz)	129. 0	3,3',5,5',-CH ₂ -
3,3',5,5'	7. 35 (4H, d, J = 8. 4 Hz)	118. 5	2,2',6,6'
4,4'	-	135. 7	3,3',5,5'
-CH ₂ -	3. 79 (2H, s)	40. 0	2,2',6,6'
2x-C=O	-	154. 1	-OCH ₃
2x-OCH ₃	3. 66 (6H, s)	51. 6	-
2x-NH-	9. 41 (s)	-	-

化合物 2 淡黄色粉末, ESI-MS m/z : 193 $[M +$

$H]^+$; 1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10. 33 (1H, s, OH), 7. 91 (1H, d, J = 9. 5 Hz, H-4), 7. 26 (1H, s, H-5), 6. 78 (1H, s, H-8), 6. 26 (1H, d, J = 9. 5 Hz, H-3), 3. 90 (3H, s, CH₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 161. 4 (C-2), 150. 3 (C-7), 149. 7 (C-9), 144. 0 (C-6), 143. 3 (C-4), 113. 4 (C-3), 111. 5 (C-10), 107. 5 (C-5), 103. 2 (C-8), 56. 4 (-OCH₃)。以上数据与文献 $^{[9]}$ 报道的东莨菪内酯数据基本一致, 故鉴定为东莨菪内酯(scopoletin)。

化合物 3 淡黄色粉末, ESI-MS m/z : 163 $[M + H]^+$; mp. 226 ~ 228 °C; 1H NMR (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7. 82 (1H, d, J = 9. 2 Hz, H-4), 7. 43 (1H, d, J = 8. 5 Hz, H-5), 6. 78 (1H, dd, J = 8. 5, 2. 3 Hz, H-6), 6. 69 (1H, d, J = 2. 3 Hz, H-8), 6. 16 (1H, d, J = 9. 5 Hz, H-3); ^{13}C NMR (CD₃OD, 100 MHz) δ : 163. 7 (C-2), 163. 1 (C-7), 157. 3 (C-9), 146. 0 (C-4), 130. 7 (C-5), 114. 5 (C-3), 113. 2 (C-10), 112. 4 (C-6), 103. 4 (C-8)。以上数据与文献 $^{[9]}$ 报道的基本一致, 故鉴定为伞形花内酯(umbelliferone)。

化合物 4 无色片状结晶(石油醚-乙酸乙酯); mp. 141 ~ 142 °C, ESI-MS m/z : 185 $[M + H]^+$; 1H NMR (CD₃OD, 400 MHz) δ : 6. 09 (2H, s, 2,6-H), 3. 76 (6H, s, 2x-OCH₃), 3. 66 (3H, s, -OCH₃); ^{13}C NMR ((CD₃)₂CO, 100 MHz) δ : 155. 4 (C-1), 155. 0 (C-3), 132. 3 (C-4), 94. 0 (C-2), 61. 3 (4-OCH₃), 56. 4 (3,5-OCH₃)。以上数据与文献 $^{[9]}$ 报道一致, 故鉴定为 3,4,5-三甲氧基苯酚(3,4,5-trimethoxyphenol)。

化合物 5 淡黄色雪花状结晶(石油醚-醋酸乙酯), ESI-MS m/z : 167 $[M + H]^+$; 1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7. 89 (2H, dd, J = 7. 0, 1. 9 Hz, H-3,5), 6. 86 (2H, dd, J = 7. 0, 1. 9 Hz, H-2,6), 4. 33 (2H, q, J = 7. 3 Hz, -CH₂-), 1. 38 (3H, t, J = 7. 3 Hz, -CH₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 167. 5 (-C=O), 161. 0 (C-4), 131. 8 (C-2,6), 123. 1 (C-1), 115. 6 (C-3,5), 60. 8 (-OCH₂-), 14. 4 (-CH₃)。以上数据与文献 $^{[9]}$ 报道基本一致, 故鉴定其结构为对羟基苯甲酸乙酯(4-hydroxy ethylbenzoate)。

参考文献

- Chinese Pharmacopoeia Commission. Chinese Pharmacopoeia, Vol. I (中国药典). Beijing: People's Medical Publishing House, 2005. 209.

(下转第 403 页)

该化合物为丁二酸。

化合物 5 无色透明针状晶体(甲醇中重结晶), mp. 236 ~ 239 °C, 溶于甲醇、乙醇、丙酮, 几乎不溶于苯、氯仿及石油醚。ESI-MS m/z 169 $[M-1]^-$ 。IR(KBr) $\nu_{\max}$ cm^{-1} : 3496, 3285, 3063, 1701, 1614, 1540, 1432, 1319。 ^1H NMR(CD_3OD , 500 MHz) δ : 7.07 (2H, s, H-2, H-6)。 ^{13}C NMR (CD_3OD , 125 MHz) δ : 170.5 (COOH), 146.4 (C-3), 139.6 (C-4), 122.1 (C-1), 110.3 (C-2) 。上述数据与没食子酸的波谱数据^[14]一致, 故鉴定该化合物为没食子酸。

致谢: 浙江工商大学食品与工程学院王奎武教授代测 NMR, 其它各种波谱由本学院测试中心和广西大学糖业中心测试, 一并感谢!

参考文献

- Wei WX(韦万兴), Pan YJ(潘远江), Zhang H(张虹), *et al.* The structures in crystal and in solution of friedelin isolated from *Phyllanthus niruri* Linn. *Nat Prod Res Dev*(天然产物研究与开发), 2004, 16: 201-203.
- Wei WX(韦万兴). Investigations on the chemical constituents of *Phyllanthus niruri* Linn and *Phyllanthus urinaria* Linn. Hangzhou: Zhejiang University (浙江大学), PhD. 2003.
- Wei WX(韦万兴), Pan YJ(潘远江). The crystal structure of one natural compound Cyclo- [1, 10-Docandiamino-11, 20-Docanedioic] Amide (1, 12-Diazacyclodocosane-2, 11-Dione). *Bull Korean Chem Soc*, 2002, 23: 1527-1530.
- Li XR(黎香荣). Investigations on the chemical constituents from *Phyllanthus niruri* L. Olyasaccharide from *Sedum sarmentosum* Bunge. Nanning: Guangxi University (广西大学), Master Dissertation. 2007.
- Li XR(黎香荣), Zhou W(周吴), Wei WX(韦万兴). Chemical components and bioactivities of *Phyllanthus niruri* L. *Nat Prod Res Dev*(天然产物研究与开发), 2007, 19: 890-896.
- Sha DX(沙东旭), Liu YH(刘英华), Wang LS(王龙顺). Studies on the chemical constituents of common Leafyflower (*Phyllanthus urinaria*). *J Shenyang Pharm Univ*(沈阳药科大学学报), 2000, 17 (3): 176-178.
- Du SS(杜树山), Xu YC(徐艳春), Wei LX(魏璐雪). Studies on the water-soluble chemical constituents of *Geranium eristemon*. *Chin Tradit Herb Drugs*(中草药), 2003, 34: 501-502.
- Houghton PJ. Two securinega-type alkaloids from *Phyllanthus amarus*. *Phytochemistry*, 1996, 43: 715-717.
- Ma BJ(麻兵继), Liu JK(刘吉开). Chemical study on *Russula densifolia*. *Nat Prod Res Dev*(天然产物研究与开发), 2005, 17: 29-32.
- Huang WQ(黄文强), Shi MF(施敏峰), Song XP(宋晓平), *et al.* Chemical constituents isolated from *Fructus quiscalis*. *J Northwest Sci-Tech Univ Agric Forest, Nat Sci* (西北农林科技大学学报, 自科版), 2006, 34(4): 79-82.
- Wu ZP(吴志平), Tan JZ(谈建中), Gu ZL(顾振纶). Study on chemical constituents and pharmacological activities of Cortex Mori. *Chin Wild Plant Res*, 2004, 23(5): 10-16.
- Furer VL. The IR spectra and hydrogen bonding of toluene-2, 6-bis (methyl) and 4, 4'-diphenylmethane-bis (methyl) carbamates. *J Mol Structure*, 2000, 520: 117-123.
- Vauthey I, Valot F, Gozzi C, *et al.* An environmentally benign access to carbamates and ureas. *Tetrahedron Lett*, 2000, 41: 6347-6350.
- Qi SH(漆淑华), Wu DG(吴大刚), Luo XD(罗晓东). Coumarins and ellagic acids from *Sapium chihsinianum* S. Lee. *Nat Prod Res Dev*(天然产物研究与开发), 2004, 16: 297-299.
- Shi Y(施瑶), Li DX(李定祥), Min ZD(闵知大). Chemical constituents of *Zanthoxylum dimorphophyllum*. *Chin Tradit Herb Drugs*(中草药), 2006, 37: 13-15.
- Ren HY(任宏燕), Cai XY(柴兴云), Lu YN(陆亚男), *et al.* Studies on the chemical constituents of *Flacoutia ramontchii* L. *China J Chin Mater Med* (中国中药杂志), 2007, 32: 862-863.
- Zhang W(张薇), Zhang WD(张卫东), Li TZ(李廷钊), *et al.* Studies on the chemical constituents in roots of *Daphne odora* var. *atrocaulis*. *China J Chin Mater Med* (中国中药杂志), 2005, 30: 513-515.

(上接第 400 页)